LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

GERBANG DASAR



OLEH

NAMA : Tsaniya Faridah Maulida

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktek : Elektronika Digital Gerbang Dasar
3. Tanggal Praktek : Jum’at, 11 Februari 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : Rabu, 16 Februari 2022
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : Erika Dwi Jayanti
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1
DAFTAR ISI 2
I. TUJUAN PRAKTIKUM 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. LANGKAH KERJA 5
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISA DATA 7
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DAFTAR PUSTAKA 8

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengenal bentuk IC
2. Dapat menentukan nomor kaki IC
3. Dapat membedakan IC dengan nomor deri yang berbeda
4. Dapat membaca data sheet IC
5. Dapat meletakan IC di atas protoboard sesuai kaki-kaki yang IC dan merangkainya bersama resistor dan LED
6. Dapat mengambil table kebenaran dari masing-masing

II. DASAR TEORI

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Logic Gate* adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. Gerbang Logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol yakni **0** dan **1** dengan menggunakan Teori Aljabar Boolean.

Jenis-jenis Gerbang Logika Dasar dan Simbolnya

Terdapat 7 jenis Gerbang Logika Dasar yang membentuk sebuah Sistem Elektronika Digital, yaitu :

1. Gerbang AND
2. Gerbang OR
3. Gerbang NOT
4. Gerbang NAND
5. Gerbang NOR
6. Gerbang X-OR (Exclusive OR)
7. Gerbang X-NOR (Exlusive NOR)

Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi Variabel Input (Masukan) yang menghasilkan Output (Keluaran) Logis disebut dengan **"Tabel Kebenaran"** atau **"Truth Table".**Input dan Output pada Gerbang Logika hanya memiliki 2 level. Kedua Level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan :

- HIGH (tinggi) dan LOW (rendah)
- TRUE (benar) dan FALSE (salah)
- ON (Hidup) dan OFF (Mati)
- 1 dan 0

Contoh Penerapannya ke dalam Rangkaian Elektronika yang memakai Transistor TTL (Transistor-transistor Logic), maka 0V dalam Rangkaian akan diasumsikan sebagai "LOW" atau "0" sedangkan 5V akan diasumsikan sebagai "HIGH" atau "1".

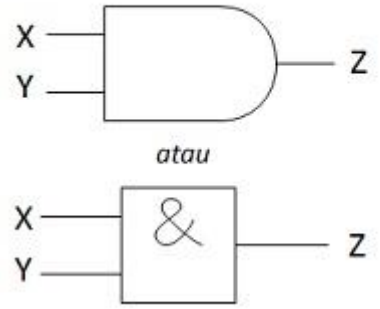
Berikut ini adalah Penjelasan singkat mengenai 7 jenis Gerbang Logika Dasar beserta Simbol dan Tabel Kebenarannya.

Gerbang AND (AND Gate)

Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih Masukan (Input) untuk menghasilkan hanya 1 Keluaran (Output). Gerbang AND akan menghasilkan Keluaran (Output) Logika 1 jika semua masukan (Input) bernilai Logika 1 dan akan menghasilkan Keluaran (Output) Logika 0 jika salah satu dari masukan (Input) bernilai Logika 0. Simbol yang menandakan Operasi Gerbang Logika AND adalah tanda titik (".") atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya : Z = X.Y atau Z = XY.

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang AND (AND Gate)

Simbol Gerbang AND



Z = XY

Tabel Kebenaran Gerbang AND

X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

teknikelektronika.com

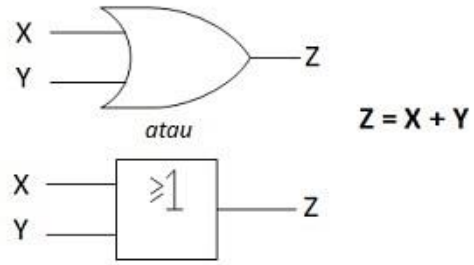
Gerbang OR (OR Gate)

Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih Masukan (Input) untuk menghasilkan hanya 1 Keluaran (Output). Gerbang OR akan menghasilkan Keluaran (Output) 1 jika salah satu dari Masukan (Input) bernilai Logika 1 dan jika ingin menghasilkan Keluaran (Output) Logika 0, maka semua Masukan (Input) harus bernilai Logika 0.

Simbol yang menandakan Operasi Logika OR adalah tanda Plus ("+"). Contohnya : Z = X + Y.

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang OR (OR Gate)

Simbol Gerbang OR



Z = X + Y

Tabel Kebenaran Gerbang OR

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

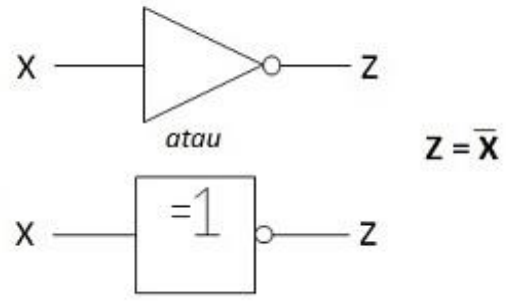
teknikelektronika.com

Gerbang NOT (NOT Gate)

Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah Masukan (Input) untuk menghasilkan hanya 1 Keluaran (Output). Gerbang NOT disebut juga dengan Inverter (Pembalik) karena menghasilkan Keluaran (Output) yang berlawanan (kebalikan) dengan Masukan atau Inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan Keluaran (Output) dengan nilai Logika 0 maka Input atau Masukannya harus bernilai Logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus ("-") di atas Variabel Inputnya.

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang NOT (NOT Gate)

Simbol Gerbang NOT



$Z = \overline{X}$

Tabel Kebenaran Gerbang NOT

X	Z
0	1
1	0

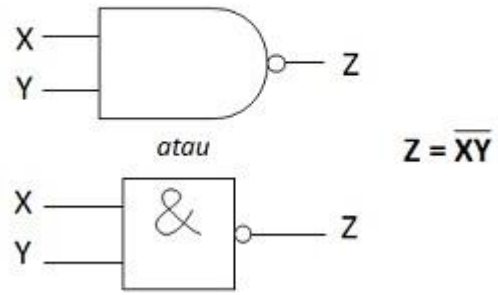
teknikelektronika.com

Gerbang NAND (NAND Gate)

Arti NAND adalah NOT AND atau BUKAN AND, Gerbang NAND merupakan kombinasi dari Gerbang AND dan Gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari Keluaran (Output) Gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan Keluaran Logika 0 apabila semua Masukan (Input) pada Logika 1 dan jika terdapat sebuah Input yang bernilai Logika 0 maka akan menghasilkan Keluaran (Output) Logika 1.

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang NAND (NAND Gate)

Simbol Gerbang NAND



Tabel Kebenaran Gerbang NAND

X	Y	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

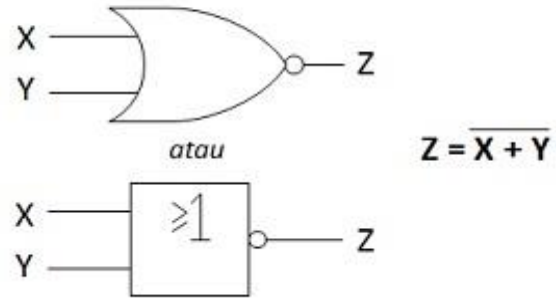
teknikelektronika.com

Gerbang NOR (NOR Gate)

Arti NOR adalah NOT OR atau BUKAN OR, Gerbang NOR merupakan kombinasi dari Gerbang OR dan Gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari Keluaran (Output) Gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan Keluaran Logika 0 jika salah satu dari Masukan (Input) bernilai Logika 1 dan jika ingin mendapatkan Keluaran Logika 1, maka semua Masukan (Input) harus bernilai Logika 0.

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang NOR (NOR Gate)

Simbol Gerbang NOR



Tabel Kebenaran Gerbang NOR

X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

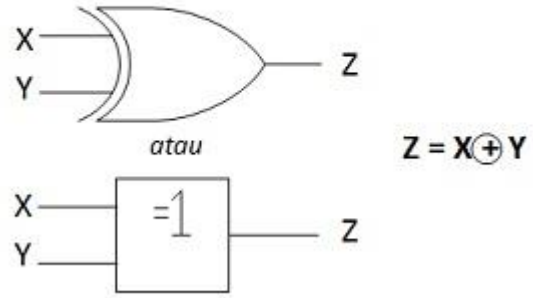
teknikelektronika.com

Gerbang X-OR (X-OR Gate)

X-OR adalah singkatan dari Exclusive OR yang terdiri dari 2 Masukan (Input) dan 1 Keluaran (Output) Logika. Gerbang X-OR akan menghasilkan Keluaran (Output) Logika 1 jika semua Masukan-masukannya (Input) mempunyai nilai Logika yang berbeda. Jika nilai Logika Inputnya sama, maka akan memberikan hasil Keluaran Logika 0.

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang X-OR (X-OR Gate)

Simbol Gerbang X-OR



Tabel Kebenaran Gerbang X-OR

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

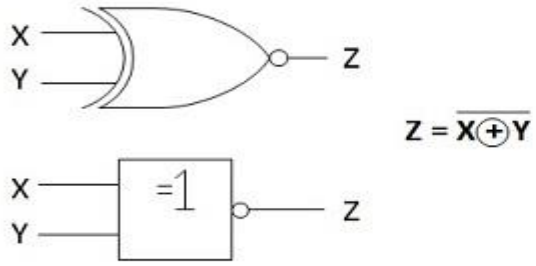
teknikelektronika.com

Gerbang X-NOR (X-NOR Gate)

Seperti Gerbang X-OR, Gerban X-NOR juga terdiri dari 2 Masukan (Input) dan 1 Keluaran (Output). X-NOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari Gerbang X-OR dan Gerbang NOT. Gerbang X-NOR akan menghasilkan Keluaran (Output) Logika 1 jika semua Masukan atau Inputnya bernilai Logika yang sama dan akan menghasilkan Keluaran (Output) Logika 0 jika semua Masukan atau Inputnya bernilai Logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari Gerbang X-OR (Exclusive OR).

Simbol dan Tabel Kebenaran Gerbang X-NOR (X-NOR Gate)

Simbol Gerbang X-NOR



Tabel Kebenaran Gerbang X-NOR

X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

teknikelektronika.com

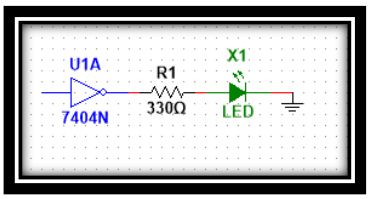
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Power Supply (Charger Hp)
2. Proto board
3. Jumper/Kabel

4. Multimeter
5. 6 IC gerbang dasar
6. Resistor 330 Ω 1 buah
7. LED 1 buah

IV. LANGKAH KERJA

1. Lakukanlah Simulasi terlebih dahulu di aplikasi tinkercad, dengan cara melakukanya sama persis dengan praktikum real.
2. Buat jalur Vcc (5V) dan Ground (0V) diatas protoboard
3. Letak IC yang diambil table kebenaraanya di atas proto board, (Dimulai dengan gerbang NOT/7404)
4. Ambil tabel kebenaran dengan cara sebagai berikut:
   1. NOT :



A	F	F(v)
0	1	3,8 V
1	0	0,5 V

0 ⟶ Low ⟶ 0 V

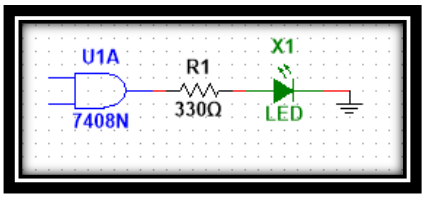
1 ⟶ High ⟶ 5V

Catatan :

Level 0 0 – 0,8 V Led Padam

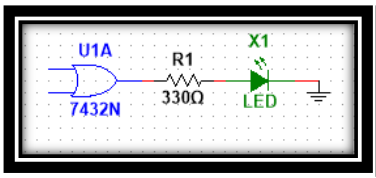
Level 1 2 – 5 V Led Menyala

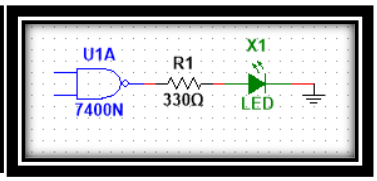
5. Ulangi langkah 3 dengan mengganti gerbang NOT dengan gerbang AND (2 input) lalu isi table kebenaran sesuai hasil pengamatan.

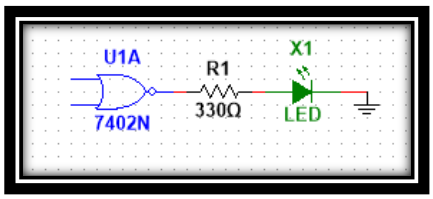


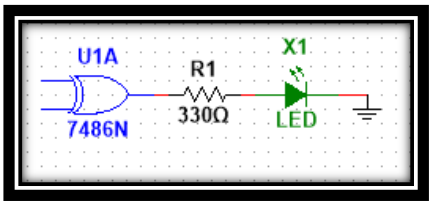
6. Ulangi 4 untuk gerbang :

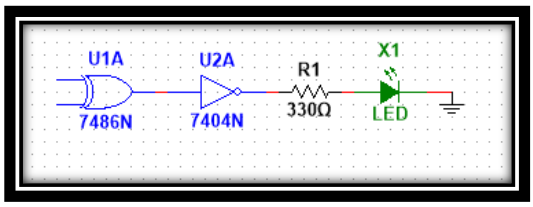
   OR ; NAND ; NOR ; EX-OR ; EX-NOR









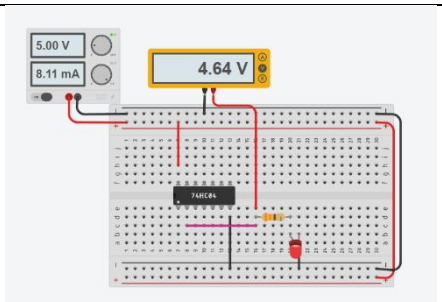
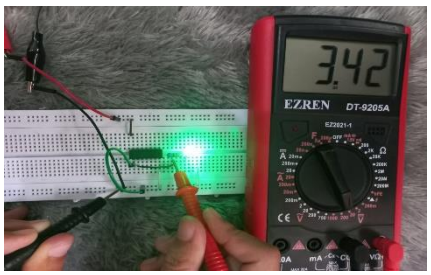
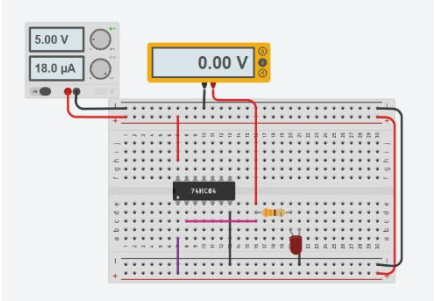
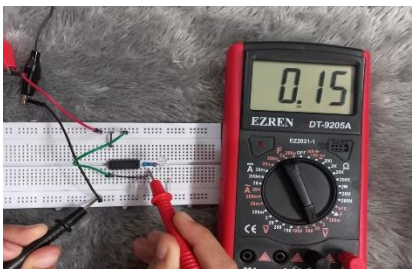


7. Catat hasil pengukuran tegangannya.

V. HASIL PERCOBAAN

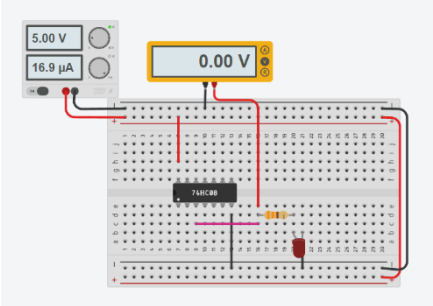
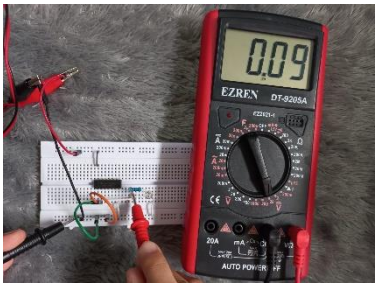
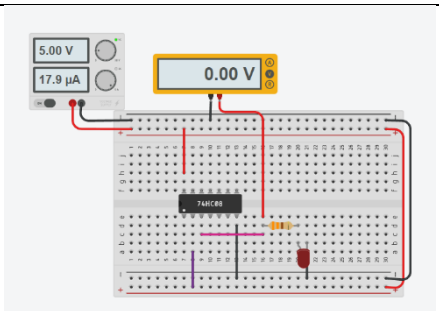
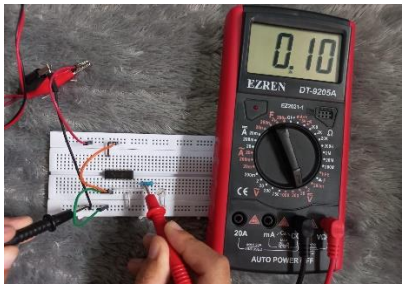
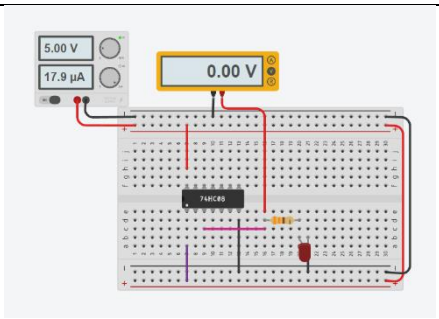
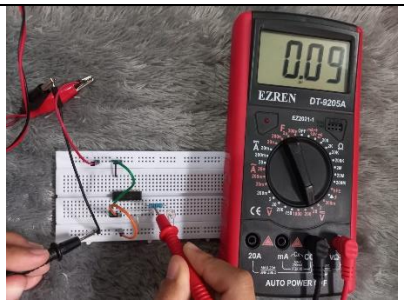
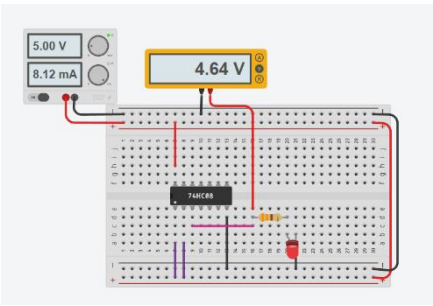
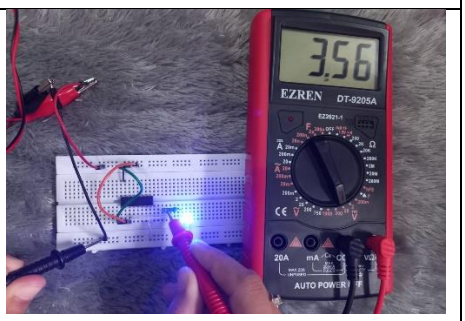
5.1 Gerbang NOT

Tabel 1 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang NOT

A	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	1	4,64	3,42		
1	0	0	0,15		

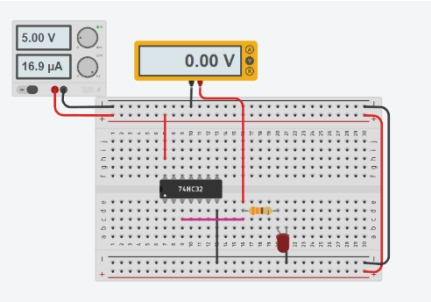
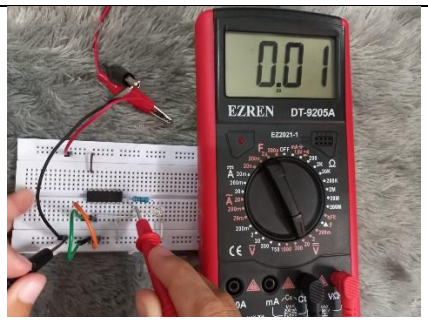
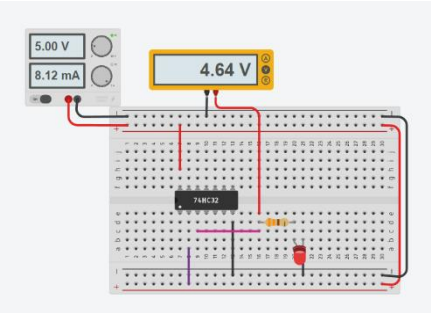
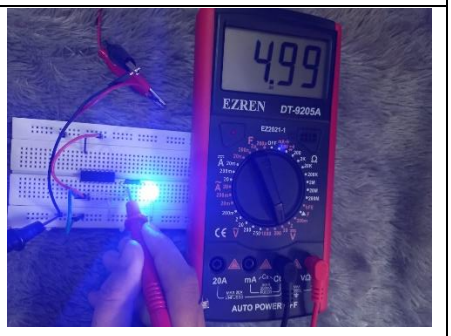
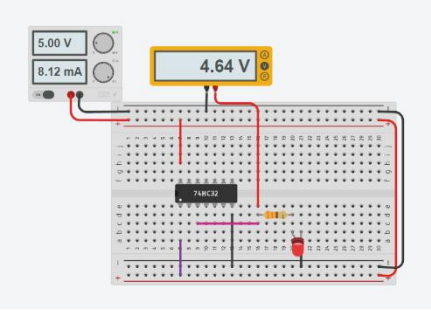
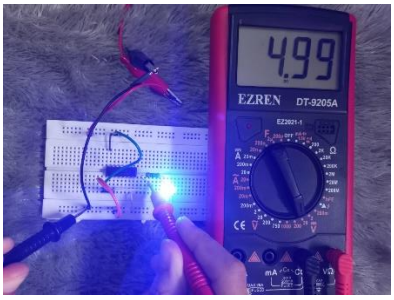
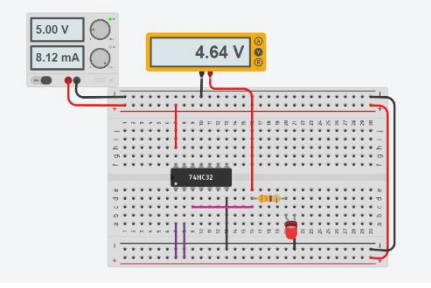
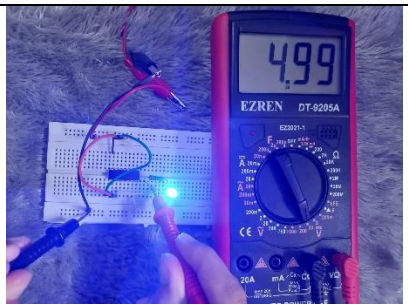
5.2 Gerbang AND

Tabel 2 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang AND

A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	0	0	0,09		
0	1	0	0	0,1		
1	0	0	0	0,09		
1	1	1	4,64	3,56		

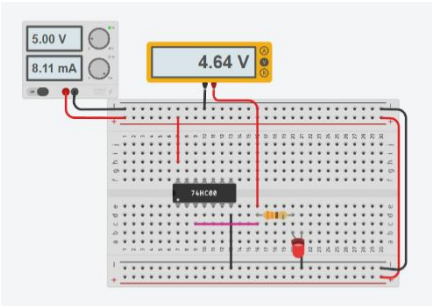
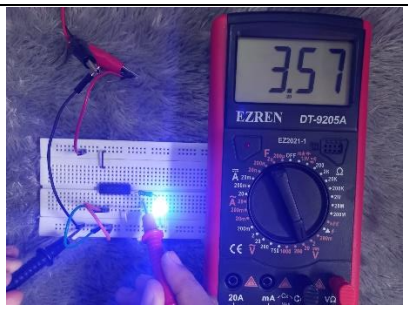
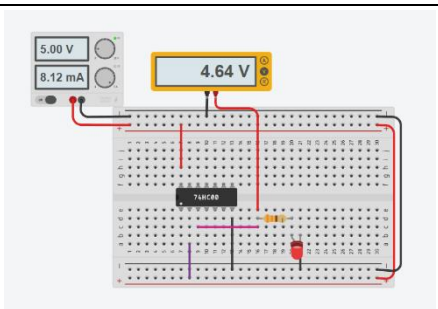
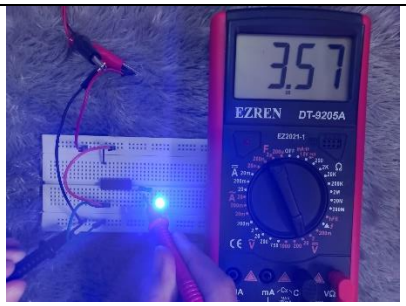
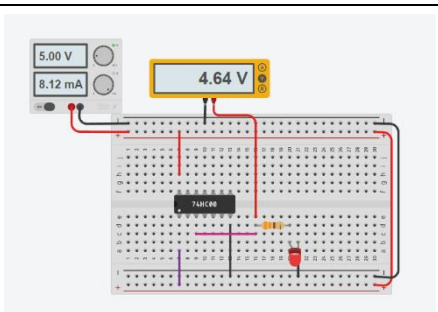
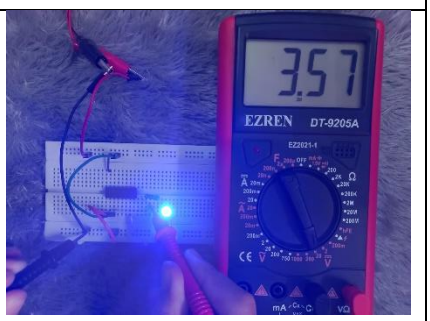
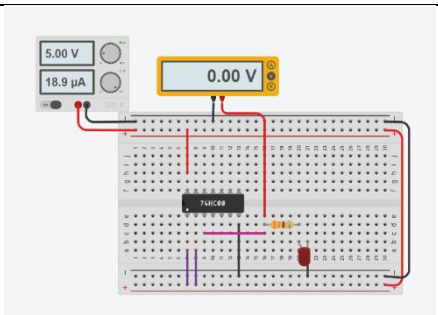
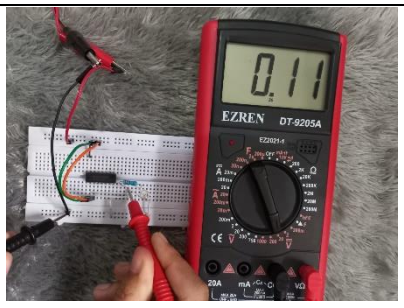
5.3 Gerbang OR

Tabel 3 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang OR

A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	0	0	0,01		
0	1	1	4,64	4,99		
1	0	1	4,64	4,99		
1	1	1	4,64	4,99		

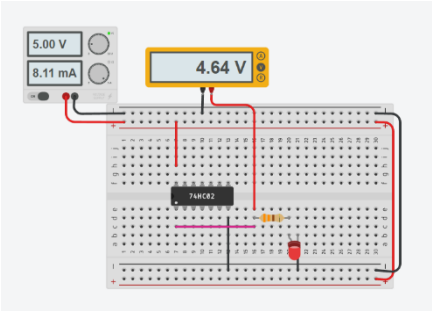
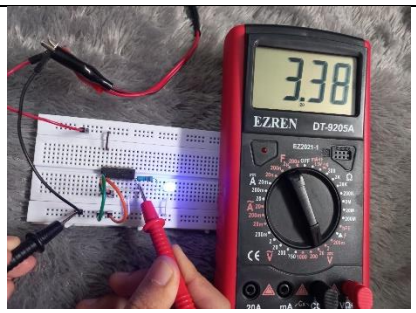
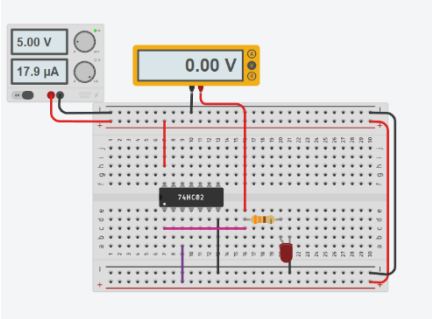
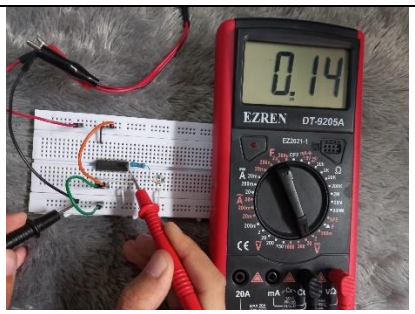
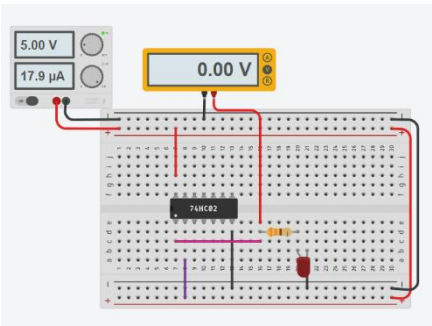
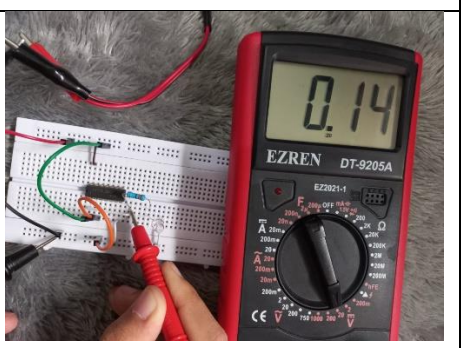
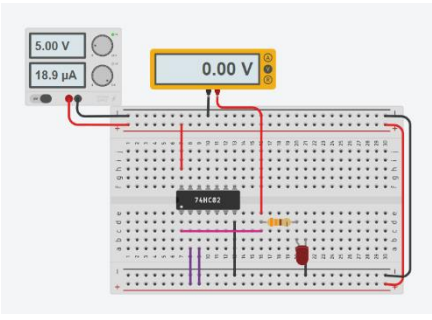
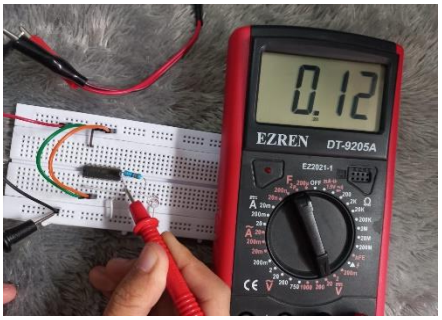
5.4 Gerbang NAND

Tabel 4 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang NAND

A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	1	4,64	3,57		
0	1	1	4,64	3,57		
1	0	1	4,64	3,57		
1	1	0	0	0,11		

5.5 Gerbang NOR

Tabel 5 Hasil Percobaan Praktikum Gerbang NOR

A	B	F	Fv Simulator (V)	Fv Real (V)	Gambar Praktikum Simulator	Gambar Praktikum Real
0	0	1	4,64	3,38		
0	1	0	0	0,14		
1	0	0	0	0,14		
1	1	0	0	0,12		

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum gerbang dasar kali ini menggunakan enam gerbang dasar yaitu NOT 4704, AND 7408, OR 7432, NAND 7400, NOR 7486, EX-OR 7486, EX-NOR 7486 dan 7404.

Untuk NOT sendiri hanya memiliki satu input dan terdapat adadua kemungkinan yaitu 0 1 dan 1 0 sedangan pada saat rangkaian disambungakan dengan 01 satu LED menyala sesuai dengan table kebenaran. Lalu yang selanjutnya pada saat keadaan 10 LED tidak menyala dn terdapat 0,15.

Pada gerbang selanjutnya yaitu gerbang Nand memiliki 4 kemungkinan dan 2 input yang dimana terdapat di kaki selanjutnya dan kaki ketiga nya yitu untuk outputnya tetapi tergantung dengan bagaimana kita menggunakan gerbang yang mana yang akan kita coba. Nah pada gerbang ini memiliki 4 kemungkinan, dan gerbnag yang petama yaitu pada saat 000 di dalam simulator terdapat tegangannya sebesar 0,00 dan yang dilakukan secara real itu terdapat ssebesar 0,09 dan LED tidak menyala sesuai dengan table kebenaran. Namun pada saat keadaan 111 dengan memiliki tegangan 3,56 itu tidak melebihi kapasitasnya yang sudah ada saat LED nya menyala dan ini pun sudah sesuai dengan table kebenaranya.

Pada gerbang NAND juga memiliki dua input dan 4 kemungkinan yang tejadi di dalam kemungkinan itu hanya ada satu yang padam dan ketiganya LED menyala dengan besar tegangan yang sama persis yaitu 3,57.

Begitupun dengan gerbang selanjutnya sampai dengan gerbang OR itu memiliki 2 input dan 4 kemungkinan yang tejadi, namun berbeda dengan NOR sama sama memiliki dua input dan 4 kemungkinan tetapi dalam pemansangan IC nya berbeda melainkan gerbang ini itu harus dibalikkan kea rah kiri saat memasang, karena bisa saja terjadi ledakan kecil seperti yang bisa juga dialami pada simulator tinkercad karena salah tata letak IC bisa jadi meledak.

Ini gerbang terakhir yang paling beda karena harus memasang dengan menggunakan dua IC sekaligus yaitu 7486 dan 7404. Dan ini juga memiliki 2 input juga dan 4 kemungkinan yang dimana pada IC 7486 kaki 1 dan kaki 2 yaitu input dan kaki 3 harus terhubung pada resistor sedangkan pada IC 7404 itu pada kaki satu nya harus menyabung ke resistor juga dalam 4 kemungkinan itu ada dua LED yang menyala yaitu pada saat keadaan 001 dan 111 karena ini juga sudah sesuai dengan table kebenaran yang ada.

VII. KESIMPULAN

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa, setiap gerbang dasar memiliki cara kerja yang berbeda beda maka dari itu kita tidak bisa asal memasang IC dan kaki nya di mana saja. Karena ada juga yang cara kerja nya bahkan kebalikan dari gerbang sebelumnya. Dalam praktikum kali ini harus memiliki ketelitian dan memiliki patokann dengan table kebenaranya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Kho, D. (2021, 08 19). *Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya*. Retrieved from https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/